

Fonaments de Comunicacions II

Pràctica 1-2

Generació de senyals en *matlab*: Dominis temporal i freqüencial

Ramón Villarino
Jesús Brezmes
Elisabet Xifre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Universitat Rovira i Virgili

PART PRÀCTICA:

Feu un script en el qual la primera línia estigui comentada i indiqui el nom dels components del grup. Recordeu que les següents línies del script han de ser *clear all* i *close all.*

PART 1: CREACIÓ DE FUNCIONS

1. Crea la funció

[***X(f)*** , k]= ***FuncioTFZP***(***x(t)*** , fs , dimFinal)

Aquesta funció calcularà la transformada discreta de Fourier d'un senyal que anomenarem ***x(t)***. Tal com s'explica en la part teòrica d'aquesta pràctica, el Matlab té la funció *fft()* que calcula la DFT d'un senyal discret, com és el nostre cas. Per fer el càlcul de l'espectre del senyal S(f) en Matlab farem:

$$\boldsymbol{X(f)} = \frac{1}{nombre\ de\ punts\ del\ senyal\ x(t)} \cdot fft\big(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t}), dimFinal\big)$$

El nombre de punts del senyal ***x(t)*** el calcularem amb la funció *length()* del Matlab:

nombre de punts del senyal x(t) = *length(**x(t)**)*

Aquesta funció també calcularà el vector de freqüències discretes k com:

$$k=(0 : dimFinal\text{-}1)\cdot\frac{fs}{dimFinal} - \frac{fs}{2}$$

a on *dimFinal* és el nombre de punts del senyal x(t) si no hi ha zero-padding o en el cas de fer zero-padding és el nombre de punts totals de x(t) inclosos els zeros del zero-padding.

Aquesta funció també dibuixarà l'espectre del senyal, ***X(f)***. Utilitzarem la funció fftshift explicada a l'estudi previ, de la següent manera:

plot(k , fftshift(abs (***X(f)***)) , '-*')

Posant '-*' com a últim paràmetre de la funció *plot()*, dibuixarem únicament els punts de la transformada que han estat calculats.

La funció retorna els paràmetres ***X(f)*** i k, que són l'espectre del senyal x(t) (eix y i x respectivament).

2. Crea la funció

[PxdBm] = ***FuncioPotencia*** (***X(f)*** , k , Z)

Aquesta funció calcularà la potència d'un espectre ***X(f)***. A més de l'espectre X(f) se li passa l'eix de freqüències k i la impedància Z. La potència es calcula com:

$$\text{Px}=\frac{1}{Z}\cdot\left(X(f)\ .*\ conj(\ X(f)\right) \qquad [\text{W}]$$

essent *Z* la impedància de la càrrega (en Ohms) sobre la que es calcula la potència i *conj()* la funció conjugada de *matlab*.
La potència calculada amb aquesta fórmula estarà en unitats de W. Per obtenir dBm, es passen els W a mW (multiplicant per 1000) i es calcula el logaritme en base 10:

PxdBm=10*log10 (Px*1000).

Aquesta funció també farà la representació freqüencial de la potència amb l'expressió:

plot (k , fftshift (PxdBm))

Aquesta funció retorna la Potència de l'espectre X(f) en dBm.

PART 2: EFECTE DEL ZERO-PADDING

3. Genereu un vector de temps **t** que compleixi els següents requisits. ***Definiu-lo tal com està clarament explicat a l'estudi previ d'aquesta pràctica***:

Freqüència de mostreig f_s = 1.4 Mmostres/s
Temps d'observació T_{OBS}=10 ms.

4. Genereu un senyal sinusoïdal ***s1(t)*** utilitzant els valors de temps del vector **t**, amb freqüència de senyal f_1= 850 Hz i amplitud 4 V**.** Utilitzarem la funció sinus per definir el senyal: $A{\cdot}sin(2\pi f_1 t)$.

5. Creeu tres senoides més anomenades ***s2(t), s3(t) i s4(t).*** Per ***s2(t)*** la freqüència serà 410 Hz i l'amplitud 8 V**,** per ***s3(t)*** la freqüència serà 1580 Hz i l'amplitud 3 V. ***s4(t)*** **serà un cosinus** amb freqüència 0 Hz i l'amplitud 6 V.

6. Crea la **Figura 1** amb la funció figure(). Representarem en ella tres gràfiques distribuïdes en tres files i una sola columna. Per fer això, recorda com s'utilitza la funció de Matlab *subplot():*

subplot (*nº files*, *nº columnes*, *nº requadre*)

exemple per aquest cas: 3 1 *1, 2 o 3 depenent de la gràfica que voleu modificar*

Tot el codi que segueix a aquesta línia afectarà només a la gràfica indicada amb el valor *nº de requadre*.

A la gràfica superior representa s1(t) en funció de t. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats.
Les altres dues gràfiques de la figura 1 les dibuixarem en els apartats següents.

7. Calculeu l'espectre del senyal s1(t), que anomenarem S1(f) amb la funció que heu creat a l'apartat 1, on el valor de *DimFinal* serà dim, ja que no tindrà zero-padding. A la segona gràfica de la **Figura 1,** representeu l'espectre S1(f) en funció de k .

No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu els límits de l'eix x per representar únicament k des de -1500 a 1500 Hz i els límits de l'eix y per a que es vegi correctament el senyal (funció axis() del Matlab).

8. Observeu a la gràfica representada a l'apartat anterior, el senyal freqüencial S1(f). És la transformada de Fourier d'una senoide i hauria de veure's una sinc situada a f1 i una altra situada a –f1 (veure Figura 7 de l'estudi previ). No es veu perquè la transformada s'ha calculat amb molt pocs punts, i per tant l'espectre té poca resolució. Necessitem augmentar la resolució per veure perfectament les sincs. Per millorar la resolució freqüencial farem un zero-padding, és a dir, afegirem al final del senyal temporal una sèrie de zeros. Això no modificarà la transformada, però augmentarà la resolució freqüencial, donat que l'invers del temps d'observació, és justament la resolució freqüencial.

Volem millorar la resolució freqüencial en un factor 18. Per tant el nombre de mostres *dim* passarà a tenir una nova dimensió amb el zero padding que serà 18**dim* (on les primeres mostres corresponen al senyal original i les darreres mostres són zeros per augmentar la resolució freqüencial).

Per tant, calcularem la transformada del senyal temporal s1(t) amb 18 vegades millor resolució utilitzant la ***FunciónTFZP()*** però en aquest cas el valor de DimFinal serà dim*18

9. A la tercera gràfica de la **Figura 1**, representeu *S1(f)* amb el zero padding, calculada a l'apartat anterior, en funció de k. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu el límit de l'eix x per representar únicament k des de -1500 a 1500 Hz i els límits de l'eix y per a que es vegi correctament el senyal.

10. Calculeu matemàticament la resolució freqüencial de *S1*(f) sense zero-padding i de *S1*(f) amb el zero-padding (teniu les expressions matemàtiques a l'estudi previ) i mostreu els dos resultats a la Command Window.

Penseu en la relació entre aquestes dues resolucions freqüencials calculades i el nombre de punts del senyal sense i amb zero-padding.

PART 3: SUMA DE SENOIDES

11. Ara calculem el senyal ***s12(t)***=s1(t)+s2(t). Crea la **Figura 2**. Representarem en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representa ***s12(t)*** en funció de t. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

12. Calculem la seva transformada de Fourier amb ***FuncioTFZP()***, amb un nombre total de punts 10*dim (augmentem la resolució freqüencial 10 vegades), obtenint l'espectre ***S12(f)***. Representeu aquest espectre a la gràfica inferior de la Figura 2. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu el límit de l'eix x per representar únicament el rang de freqüències k que permeti veure bé tot l'espectre de la senyal.

13. Observeu l'especte ***S12(f)***. Observeu els pics que es veuen. Penseu a qué corresponen aquests pics? Us ajudarà posar el cursor a sobre de cada pic i veure la seva freqüència.

14. Ara calculem el senyal ***ssuma(t)***=s1(t)+s2(t)+s3(t)+s4(t). Crea la **Figura 3**. Representarem en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representa ***ssuma(t)*** en funció de t. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

15. Calculem la seva transformada de Fourier amb un nombre total de punts 10*dim, obtenint l'espectre ***Ssuma(f)***. Representeu aquest espectre a la gràfica inferior de la **Figura 3**. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu el límit de l'eix x per representar únicament el rang de freqüències k que permeti veure bé tot l'espectre de la senyal.

16. Observeu l'especte ***Ssuma(f)***. Observeu els pics que es veuen. Penseu a qué corresponen aquests pics. Us ajudarà posar el cursor a sobre de cada pic i veure la seva freqüència. En aquest cas són un nombre de pics imparells, penseu perquè? (Pista, fixeu-vos en la freqüència de s4(t).)

PART 4: ESPECTRE DELS SENYALS QUADRATS

17. Per generar senyals quadrats periòdics en funció del temps utilitzarem la funció ***square()*** de Matlab:*:*

$$\text{senyalQuadrat}=A*\textbf{\textit{square}}(2*\pi*f_a*t\ ,\ d) + \textit{NivellContinua}$$

on d és % de temps d'un període en que el senyal és màxim.

Generarem dos senyals quadrats amb f_a=650 Hz, un que anomenarem ***q20(t)*** i que tindrà d=20 %, una amplitud de 4 V i un nivell de continua de 4 V l'altre, que serà ***q50(t)*** i que tindrà d=50% i la seva amplitud serà de 10 V, i amb nivell de continua de 0 V (per tant, no tindrà nivell de continua). L'array t serà el mateix que heu utilitzat en els anteriors apartats.

El nivell de continua s'afegeix a un senyal sumant-li una constant amb aquest valor.

18. Creeu la **Figura 4** i representeu a la gràfica superior el senyal ***q20(t)*** i a la gràfica inferior el senyal quadrat ***q50(t)***. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Comprova en cada gràfica com afecta el nivell de continua

19. Creeu la **Figura 5** i representeu en ella dues gràfiques en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representeu l'espectre ***Q20(f)*** i a la inferior ***Q50(f)***. Utilitzeu un nombre de punts igual a 10*dim per calcular els espectres. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu el límit de l'eix x per representar únicament correctament el senyal.

20. Creeu la **Figura 6.** Representareu en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representareu la potència en dBm del senyal ***Q20(f)*** calculada amb la ***FuncioPotencia()*** que heu creat a l'apartat 2 de la pràctica. A la gràfica inferior representareu la potència en dBm del senyal ***Q50(f)***. Calculeu la potència dels dos senyals en dBm, mesurada sobre una resistència de Z=50 Ω. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats en cadascuna de les gràfiques. Ajusteu els límits de l'eix x per representar la potència correctament.

PART 4: L'ENFINESTRAMENT

21. Genereu el senyal sinusoïdal ***g(t)*** periòdic***:***

- Amplitud entre **[-1 i 1]**.
- Freqüència del senyal $f_a = 4.5\cdot10^3$ Hz.
- Freqüència de mostreig f_s=$1.6\cdot10^6$ mostres/s
- Nombre de mostres *dim*= 10000.
- Tingueu en compte que el vector de t comença a 0 s.

22. Aplicarem a aquest senyal sinusoïdal diverses finestres temporals per veure com afecten a l'espectre. Aplicarem una finestra rectangular, una finestra Hamming i una finestra triangular.

Genereu primer cadascuna de les finestres utilitzant la funció de Matlab:

w = window(@*nom_finestra* , *dim*)

on *nom_finestra* serà la paraula *hamming* o *triang* per cada cas. L'array resultant serà la finestra que heu indicat a *nom_finestra.*

La finestra rectangular no cal crear-la amb la funció *window()*. El senyal sinusoïdal amb el que treballeu, només pel fet de ser finit i limitat a un nombre de mostres *dim*, equival a aplicar una finestra quadrada de tamany *dim* a un senyal sinusoïdal infinit. Per tant el senyal g(t) enfinestrat amb una finestra rectangular és ja directament g(t).

Per aplicar la finestra Hamming al senyal sinusoïdal g(t) heu de multiplicar element a element g(t) pel vector w generat amb el *nom_finestra=hamming* i obtindreu el senyal enfinestrat g_ham:

```
w_ham = window(@hamming , dim);
g_ham=g.*w_ham';
```

Fixeu-vos que l'array w_ham està transposat mitjançant el símbol '.

Feu el mateix per obtenir el senyal g(t) enfinestrat amb la finestra triangular: g_tri(t)

23. Creeu la **Figura 7**. Representeu en ella tres gràfiques distribuïdes en tres files i una sola columna. A la gràfica superior representa g(t) (enfinestrament amb la finestra rectangular), a la gràfica central representa g_ham(t) que és g(t) enfinestrada amb la finestra Hamming, i a la gràfica inferior representa g_tri(t), que és g(t) enfinestrada amb la finestra triangular. Totes elles en funció de t.

Posa un títol a cadascuna de les gràfiques que indiqui el senyal que està representat. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

24. Calculeu l'espectre dels senyals g(t), g_ham(t) i g_tri(t) fent un zero-padding que augmenti la resolució espectral un factor 16 (Utilitzeu la ***FuncioTFZP()***)

25. Creeu la **Figura 8**. Representeu en ella tres gràfiques distribuïdes en tres files i una sola columna. A la gràfica superior representa **l'espectre** de g(t), a la gràfica central representa **l'espectre** de g_ham(t) i a la gràfica inferior representa **l'espectre** de g_tri(t), totes elles en funció de k.

Posa un títol a cadascuna de les gràfiques que indiqui el senyal que està representat. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu el límit de l'eix x per representar únicament k des de 3500 a 5500 Hz (Només observarem la part de freqüències positives de l'espectre) i els límits de l'eix y per a que es vegi correctament el senyal

26. A la figura 8, observem la *sinc* centrada a f_a Hz. Quina és la relació d'amplituds entre el màxim del lòbul principal de la *sinc* i el màxim del primer lòbul secundari? Indiqueu per la Command Window aquesta relació per tots tres tipus de finestres i indiqueu quina té millor relació LP/LS. Utilitzeu la funció ***disp()***:

disp(' TEXT que voleu que es mostri a la Command Window');